

动态规划

faebdc

背包

采药

<https://vijos.org/p/1104>

n 株草药，每株有一个价值和采集时间。最多采集 m 个单位时间。求最大价值。

$n \leq 100$, $m \leq 1000$

采药

$f[i][j]$ 表示前 i 株中采集，用 j 个单位时间，最大价值。

$$f[i][j] = \max(f[i-1][j], f[i-1][j-t_i] + v_i)$$

采药 II

n 种草药，每种有价值、采集时间，同种草药采集次数不限。最多采集 m 个单位时间。求最大价值。

$$n \leq 100, m \leq 1000$$

采药 II

$f[i][j]$ 表示前 i 株中采集，用 j 个单位时间，最大价值。

$$f[i][j] = \max(f[i-1][j], f[i][j-t_i] + v_i)$$

采药 III

n 种草药，每种有价值、采集时间和采集次数限制。最多采集 m 个单位时间。求最大价值。

$$n \leq 100, m \leq 1000$$

采药 III

$f[i][j]$ 表示前 i 株中采集，用 j 个单位时间，最大价值。

$$f[i][j]$$

$$= \max(f[i-1][j],$$

$$f[i-1][j-t_i] + v_i,$$

...

$$f[i-1][j-c*t_i] + v_i*c$$

)

采药IV

n 株草药，每株有价值、采集时间、体力消耗。
最多采集 m 个单位时间，最多消耗 p 点体力值。求最大价值。

$$n \leq 100, m \leq 300, p \leq 300$$

采药IV

$f[i][j][k]$ 表示前 i 株中采集，用 j 个单位时间，消耗 k 点体力值，最大价值。

$f[i][j][k]$

$=\max($

$f[i-1][j][k], f[i-1][j-t_i][k-e_i]+v_i$

$)$

采药 V

n株草药，每株有价值、采集时间、草药类别。
最多采集m个单位时间。相同类别的草药只能采一株，
求最大价值。

$$n \leq 100, m \leq 1000$$

采药 V

$f[i][j]$ 表示前 i 类中采集，用 j 个单位时间，最大价值。

$$f[i][j] = \max(f[i-1][j], f[i-1][j-t_u] + v_u)$$

u 是 i 类的。

采药 VI

n 株草药，每株有一个价值和采集时间。最多采集 m 个单位时间。求最大价值，输出任意一种方案。

$$n \leq 100, m \leq 1000$$

采药 VI

$f[i][j]$ 表示前 i 株中采集，用 j 个单位时间，最大价值。

$$f[i][j] = \max(f[i-1][j], f[i-1][j-t_i] + v_i)$$

$g[i][j]$ 表示 $g[i][j]$ 是从 $f[i-1][j]$ 还是 $f[i-1][j-t_i] + v_i$ 转移过来。

从 $g[n][m]$ 倒推回去，求出方案。

搭建双塔

<https://vijos.org/p/1037>

给出 n 个积木，每个积木有一个高度。

选出一些积木，将它们分成两组，每组的高度和相等。

求最大高度和。

$n \leq 100$ ，积木高度和 ≤ 2000

搭建双塔

$f[i][j]$ 表示从前 i 个积木中选，两组高度差为 j ，高度较小的那一组高度最大是多少。

$$f[i][j]$$

$$=\max(f[i-1][j],$$

$$f[i-1][j+a_i]+a_i$$

$$f[i-1][|j-a_i|]+\max(0, a_i-j)$$

)

$f[n][0]$ 即为答案。

多人背包

<https://vijos.org/p/1412>

多人背包

相当于是求选出体积恰为 V 的方案中，价值前 k 大的方案的价值和。

$f[i][j][k]$ 表示从前 i 个物品中选择，体积是 j 的方案中价值第 k 大是几。

$f[i][j][k]$ 从 $f[i-1][j][k]$ 和 $f[i-1][j-a_i][k]$ 转移。

金明的预算方案

<https://vijos.org/p/1313>

金明的预算方案

有依赖关系的背包。

转移时，主件、附件作为一个整体来转移。分多种情况：不买、只买主件、买一个主件和附件1、买一个主件和附件2、买主件和两个附件。

$$f[i][j] = f[i-1][j], f[i-1][j - aw] + av$$

$$f[i-1][j - aw - bw] + av + bv$$

$$f[i-1][j - aw - cw] + av + cv$$

$$f[i-1][j - aw - bw - cw] + av + bv + cv$$

飞扬的小鸟

<https://vijos.org/p/1907>

飞扬的小鸟

$f[i][j]$ 表示横坐标为 i 时高度为 j 的最少点击次数。用正无穷来表示不可能到达这种状态。

上升——完全背包转移方式

下降——01背包转移方式

超过 m 变为 m ——特判

常见动态规划类型

常见类型

区间DP

环形DP

树形DP

数位DP

状态压缩DP

.....

合并果子

在一个果园里，多多已经将所有果子打了下来，而且按果子的不同种类分成了不同的 n 堆，排成一排。多多决定把所有的果子合成一堆。

每一次合并，多多可以把相邻两堆果子合并到一起，消耗的体力等于两堆果子的重量之和。可以看出，所有的果子经过 $n-1$ 次合并之后，就只剩下一堆了。多多在合并果子时总共消耗的体力等于每次合并所耗体力之和。

求最小体力消耗。

$$n \leq 100$$

合并果子

$f[i][j]$ 表示将 $i \sim j$ 堆果子合成一堆需要的最小体力值。

枚举最后一次合并的情况。

$$f[i][j] = \min(f[i][k] + f[k+1][j]) + val[i][j]$$

矩阵取数游戏

<https://vijos.org/p/1378>

矩阵取数游戏

每行都是独立的，所以每行单独来做就行。

考虑一行。

$f[i][j]$ 表示 $i \sim j$ 作为单独的一部分，按照规定取，最大得分。

枚举取最左还是最右。

$$f[i][j] = \max \left(\begin{array}{l} 2 * (f[i+1][j] + a[i]) \\ 2 * (f[i][j-1] + a[j]) \end{array} \right)$$

高精度。

数字游戏

<https://vijos.org/p/1218>

数字游戏

环上？

复制一遍加在后面，就变成链上的了。

$f[i][j][k]$ 表示 $i \sim j$ 分成 k 组，最大是多少。

枚举最后一组的长度。

$$f[i][j][k] = \max(f[i][s][k-1] + val[s+1][j])$$

$$f[1][n][m] \quad f[2][n+1][m] \quad \dots \quad f[n][2n-1][m]$$

中的最大值就是答案。

最小类似。

能量项链

<https://vijos.org/p/1312>

能量项链

复制一遍加在后面，就变成链上的了。

$f[i][j]$ 表示将 $i \sim j$ 聚合，最大是多少。

枚举最后一次聚合情况。

$$f[i][j] = \max(f[i][k] + f[k+1][j] + \dots)$$

选课

<https://vijos.org/p/1180>

选课

实际上是一个树结构。

$f[i][j]$ 表示在 i 为根的子树中选 j 节课，最大学分。

从子结点转移到根结点时，实际上相当于一个序列上的DP。

加分二叉树

<https://vijos.org/p/1100>

加分二叉树

$f[i][j]$ 表示 $i \sim j$ 表示一棵树的中序遍历时，这棵树最大加分。

枚举根结点位置。

$$f[i][j] = f[i][k-1] * f[k+1][j] + v[k]$$

$$i \leq k \leq j$$

至于先序遍历，实际上就是求方案。每个区间都记录分界点，递归下去生成先序遍历。

状态压缩动态规划

将多维相似的状态压缩成一维，一般压缩前维数不定或每一维状态数很少。

状态压缩的意义：便于实现、效率更高。

luoguP1896 互不侵犯

在 $N \times N$ 的棋盘里面放 K 个国王，使他们互不攻击，共有多少种摆放方案。

国王能攻击到它上下左右，以及左上左下右上右下八个方向上附近的各一个格子，共8个格子。

$$1 \leq N \leq 9$$

互不侵犯

$f[i][j][k]$ 表示前 i 行放了 j 个国王，第 i 行放的情况是 k ，方案数是多少。

k 是一个二进制数，第 t 位是0或1表示第 t 列是否放国王。

$$f[i][j][k] = \sum f[i-1][j - \text{tot}(k)][s]$$

$\text{tot}(k)$ 表示 k 在二进制下有多少位是1。

k 与 s 要满足国王互不攻击。

座位安排

$n \times m$ 的网格。最初全是白色的，将 p 个格子染黑，要求黑格子两两没有公共边。求方案数。

$$n \times m \leq 80, \quad p \leq 20$$

<https://vijos.org/p/1286>

座位安排

$nm \leq 80$ ，至少存在一个变量不超过8。

$f[i][j][k]$ 表示前 i 行安排 j 个黑格子，第 i 行的状态是 k ，方案数。

k 用二进制表示状态。

例如 $k=10011$ ，表示第2、3个格子是黑格子。

$f[i][j][k] \leftarrow f[i-1][j][k]$

枚举判断求值。

炮兵阵地

<https://vijos.org/p/1424>

炮兵阵地

$f[i][j][k]$ 表示前 i 行，第 i 行状态是 j ，第 $i-1$ 行状态是 k ，最多放多少个。

$$f[i][j][k] \leftarrow f[i-1][k][\text{valid}(j, k)]$$

枚举计算。

数位DP

$a(x)$ 表示 x 各个数位上的数之和

求 $a(1) + a(2) + \dots + a(n-1)$

$n \leq 1,000,000,000$

数位DP

$f[i]$ 表示所以 i 位数（允许有前导零） $a(x)$ 值之和。

将原式分成若干个完整的部分，分别通过 $f[i]$ 计算。

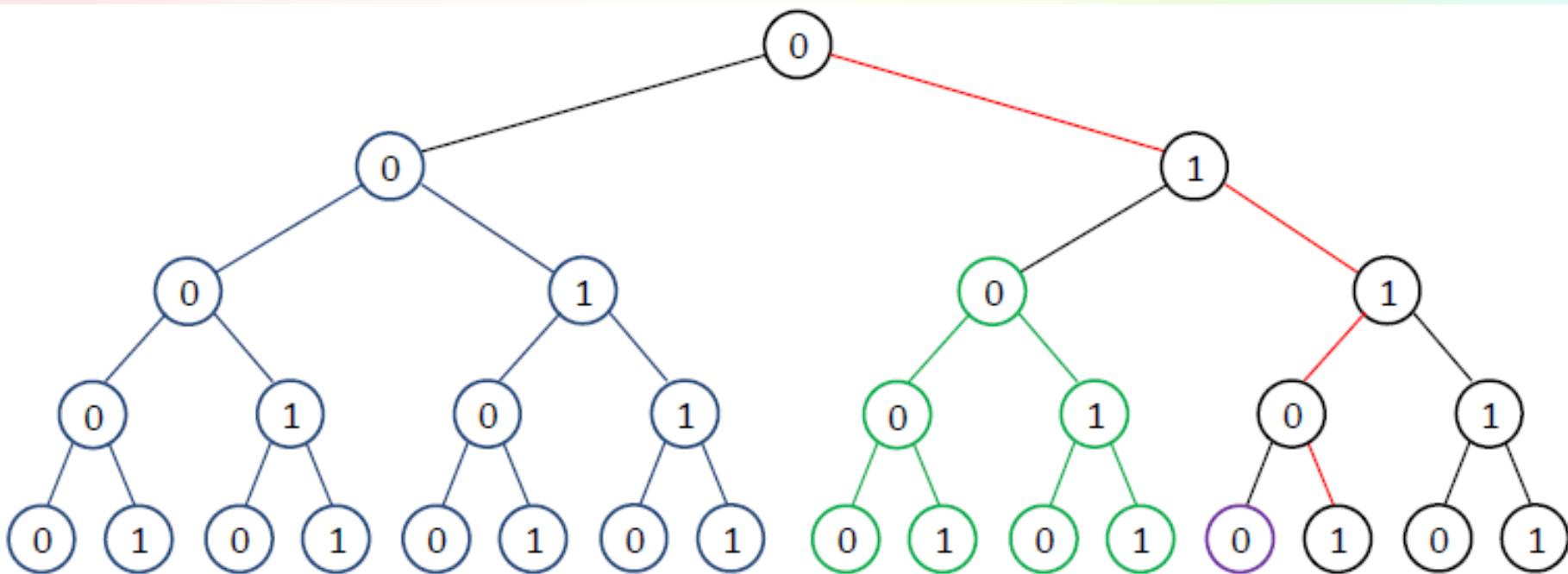
例如 $n=123$ ，分成

1. 百位是0，后面随意。
2. 百位是1，十位是0、1，后面随意。
3. 百位是1，十位是2，个位是0、1、2。

数位DP

实际上可以看做k叉树，类似线段树的求和。

以二叉树为例：



数位的和

求 $0 \sim n$ 中有多少个数满足：各个数位上的数之和是 m 。

$$n \leq 10^9$$

数位的和

$f[i][j]$ 表示 i 位数（允许前导零）中，和为 j 的数的个数。

枚举最后一位的值

$$f[i][j]$$

$$=f[i-1][j]+f[i-1][j-1]+\dots+f[i-1][j-9]$$

数位的和

将 $0 \sim n$ 划分成一些完整的部分。例如 $n=321$, $m=9$
分为 $0 \sim 99$ $f[2][9]$

$100 \sim 199$ $f[2][8]$

$200 \sim 299$ $f[2][7]$

$300 \sim 309$ $f[1][6]$

$310 \sim 319$ $f[1][5]$

320 $f[0][4]$

321 $f[0][3]$

逆序对

给出一个 $1 \sim n$ 的排列，求字典序比它小的排列的逆序对数之和。

$$n \leq 1000$$

逆序对

$f[i]$ 表示 $1 \sim i$ 的排列的逆序对数。

枚举第1个数，

$$f[i] = f[i-1] + (f[i-1] + 1) + \dots + (f[i-1] + i - 1)$$

分成完整的部分来分开计算。

动态规划的优化

最长上升子序列

给出一个长度为 n 的数列，求最长上升子序列。

$$n \leq 1000$$

最长上升子序列

$f[i]$ 表示以 i 结尾的最长上升子序列长度。

$$f[i] = \max(f[j]) + 1, \quad i > j, a_i > a_j$$

最长上升子序列

给出一个长度为 n 的数列，求最长上升子序列。

$n \leq 100000$

最长上升子序列

$g[i]$ 表示满足 $f[x]=i$ 的最小 a_x 。

$$g[i] < g[i+1]$$

二分找到最大的 t 满足

$$g[t] < a_i$$

$$f[i] = t + 1$$

$$g[t+1] = a_i$$

luoguP2151 HH去散步

HH有个一成不变的习惯，喜欢饭后百步走。所谓百步走，就是散步，就是在一定的时间内，走过一定的距离。但是同时HH又是个喜欢变化的人，所以他不会立刻沿着刚刚走来的路走回。又因为HH是个喜欢变化的人，所以他每天走过的路径都不完全一样，他想知道他究竟有多少种散步的方法。现在给你学校的地图，有 n 个点 m 条边，问长度为 t ，从给定地点A走到给定地点B共有多少条符合条件的路径。

$$N \leq 20, M \leq 60, t \leq 2^{30}$$

HH去散步

$f[k][i][j]$ 表示刚刚从第 i 条边走到 j ，走了 k 步，方案数是多少。

$[i][j]$ 是 $O(m)$ 级别的。

可以生成状态转移矩阵，用矩阵乘法来优化。

luoguP2476 着色方案

有 n 个木块排成一行，从左到右依次编号为 $1 \sim n$ 。你有 k 种颜色的油漆，其中第 i 种颜色的油漆足够涂 c_i 个木块。所有油漆刚好足够涂满所有木块，即 $c_1 + c_2 + \dots + c_k = n$ 。相邻两个木块涂相同色显得很难看，所以希望你希望统计任意两个相邻木块颜色不同的着色方案。

模 $10^9 + 7$

$1 \leq k \leq 15, 1 \leq c_i \leq 5$

着色方案

$f[i1][i2][i3]\dots[ik][j]$ 表示从前向后涂，第1种颜色还能用 $i1$ 次，第2种颜色还能用 $i2$ 次，……，第 k 种颜色还能用 ik 次，最后一次涂的是第 j 种颜色的方案数。

状态数、维数太多了。

着色方案

$f[i5][i4] \dots [i1][j]$ 表示从前向后涂，还能用5次的颜色有 $i5$ 种，还能用4次的颜色有 $i4$ 种，……还能用1次的颜色有 $i1$ 种，最后一次涂的颜色还能用 j 种的方案数。

可以通过改变状态的表示，来优化一些动态规划问题。

luoguP3628 特别行动队

有一支由 n 名士兵组成的部队，士兵从1到 n 编号，要将他们拆分成若干特别行动队调入战场。同一支特别行动队中队员的编号应该连续。编号为 i 的士兵的初始战斗力为 x_i ，一支特别行动队的初始战斗力 x 为队内士兵初始战斗力之和。通过长期的观察，总结出一支特别行动队的初始战斗力 x 将按如下经验公式修正为 x' ： $x' = ax^2 + bx + c$ 。现在要为这支部队进行编队，使得所有特别行动队修正后战斗力之和最大。求出这个最大和。

$$n \leq 1,000,000, \quad a < 0, \quad x_i > 0$$

特别行动队

$f[i]$ 表示前 i 名士兵组成若干特别行动队的最大战斗力之和。

$g[i]$ 表示前 i 名士兵初始战斗力之和。

$$f[i]$$

$$=f[j]+a(g[i]-g[j])^2+b(g[i]-g[j])+c$$

$$=f[j]+ag[i]^2+ag[j]^2-2g[i]g[j]+bg[i]-bg[j]+c$$

$$=-2g[i]g[j]+(f[j]+ag[j]^2-bg[j])+(ag[i]^2+bg[i]+c)$$

特别行动队

所以

$$2g[i]g[j] + (f[i] + ag[i]^2 + bg[i] + c) \\ = (f[j] + ag[j]^2 - bg[j])$$

即 $ax + b = y$ 的形式

j 的信息作为点 (x, y) ，相当于是找一个点，使过这个点的斜率为 a 的直线在 y 轴上的截距最大。

特别行动队

维护一个凸壳，最优方案选的点一定在凸壳上。

因为加入的新点，横坐标单调递增。并且询问斜率也是单调递增的。所以可以用单调队列来维护。

这种优化DP的方法被称为斜率优化。

优化空间

将二维改为一维

滚动数组优化

加速转移

前缀和优化

单调性优化

改变转移方式

记忆化搜索

不是枚举所有状态，求出所有状态的值。

而是只求需要的。从结果倒推回去。

例如 $f[i][j] = f[i-1][j] + f[i][j-1]$

$i=0$ 或 $j=0$ 时 $f[i][j]=1$

那么

记忆化搜索

```
bool ever[][]; int f[][];  
  
int dp(int x, int y)  
{  
  
    if (x==0 || y==0) return 1;  
  
    if (ever[x][y]) return f[x][y];  
  
    f[x][y] = dp(x-1, y) + dp(x, y-1);  
  
    ever[x][y] = true; return f[x][y];  
  
}
```

货币

<https://vijos.org/p/1599>

货币

$f[i]$ 表示拥有面值为 i 的硬币时，最多兑换成多少。

$$f[i] = f[i/2] + f[i/3] + f[i/4]$$

记忆化搜索。

可以存到哈希表里。

聪聪和可可

<https://vijos.org/p/1675>

聪聪和可可

预处理出点两两之间的距离。

$f[i][j]$ 表示从聪聪在 i ，可可在 j 时期望步数。

记忆化搜索。

动态规划题目练习

整数划分

<https://vijos.org/p/1117>

数据范围改为 $k \leq n \leq 1000$

(分拆数)

小球划分

n 个小球，分成 m 组。

小球有编号两两不同，组没有编号不区分顺序。

求有多少种方案

$$m \leq n \leq 1000$$

过河

<https://vijos.org/p/1002>

乌龟棋

<https://vijos.org/p/1775>

矿工配餐

<https://vijos.org/p/1386>

还有这些练习题：



Q & A